

Cuestión 2.2 · Ensayo de tracción de una aleación de aluminio

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

 ENUNCIADO

Se ha realizado un ensayo de tracción sobre una barra cilíndrica de una aleación de aluminio de 12 mm de diámetro utilizando un extensómetro de longitud base $L_0 = 50$ mm. En el gráfico F- ΔL obtenido, el valor de fuerza correspondiente al límite elástico ha sido $F = 39580$ N. Sabiendo que la longitud inicial entre marcas calibradas era $L_i = 60$ mm, la longitud final entre marcas tras la rotura fue $L_f = 65,3$ mm y el módulo elástico calculado fue de 72,5 GPa, determine:

- La tensión correspondiente al límite elástico (en MPa). (0,5 puntos)
- El alargamiento en la rotura (en %). (0,5 puntos)
- El incremento de longitud que experimentaría una barra de 140 cm de longitud del mismo diámetro del enunciado al aplicarle una tensión de 275 MPa. (0,5 puntos)
- El diámetro mínimo que debería tener una viga sometida a tensión de la misma aleación para que no deformase plásticamente bajo una fuerza de 50 kN. (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?Aplicaremos las relaciones básicas del **ensayo de tracción**:

- Tensión normal: $\sigma = F/A_0$, con $A_0 = \pi d^2/4$.
- Alargamiento porcentual: $\delta = \frac{L_f - L_i}{L_i} \cdot 100$.
- Ley de Hooke en la zona elástica: $\sigma = E \cdot \varepsilon$, válida mientras σ no supere el límite elástico.

a) Tensión en el límite elástico

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (12 \text{ mm})^2}{4} = 113,1 \text{ mm}^2$$

$$\sigma_e = \frac{F}{A_0} = \frac{39580 \text{ N}}{113,1 \text{ mm}^2} \approx 350 \text{ MPa}$$

Resultado: $\sigma_e \approx 350$ MPa

b) Alargamiento en la rotura

$$\delta = \frac{L_f - L_i}{L_i} \cdot 100 = \frac{65,3 - 60}{60} \cdot 100 \approx 8,83\%$$

Resultado: $\delta \approx 8,83$ %

c) Incremento de longitud a 275 MPa (barra de 140 cm)

Como $275 \text{ MPa} < \sigma_e \approx 350 \text{ MPa}$, la barra trabaja en zona elástica y es válida la ley de Hooke:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{275 \text{ MPa}}{72500 \text{ MPa}} \approx 3,79 \cdot 10^{-3}$$

$$\Delta L = \varepsilon \cdot L = 3,79 \cdot 10^{-3} \times 1400 \text{ mm} \approx 5,31 \text{ mm}$$

Resultado: $\Delta L \approx 5,31$ mmd) Diámetro mínimo para no deformar plásticamente con $F = 50$ kN

El límite lo marca la tensión de límite elástico calculada en (a):

$$A_{min} = \frac{F}{\sigma_e} = \frac{50000 \text{ N}}{350 \text{ MPa}} \approx 142,9 \text{ mm}^2$$

$$d_{min} = \sqrt{\frac{4A_{min}}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \times 142,9}{\pi}} \approx 13,5 \text{ mm}$$

Resultado: $d_{\min} \approx 13,5 \text{ mm}$